

Ejercicio 1 - Cambiar la ubicación del Wumpus y los pits

Alumno: Javier Armando Vazquez Pech.

Materia: Inteligencia Artificial.

```
python 02_simple_reflex_agent.py --config config/mi_cueva_4x4.yaml
```

```
Action: TurnRight
Step 200  Score -200.0  IN CAVE
 4 | . . P .
 3 | G . W P
 2 | . . . ^
 1 | P . . .
    1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (max_steps)
-----
Result: stopped without gold  steps=200  score=-200.0
```

```
python 03_model_based_agent.py --config config/mi_cueva_4x4.yaml
```

```
-----
Action: Climb
Step 37  Score 963.0  CLIMBED
 4 | . . P .
 3 | . . W P
 2 | . . . .
 1 | P . . .
    1 2 3 4
Percept [None]
Reward +999 (climbed_with_gold)
-----
Result: climbed with gold  steps=37  score=963.0
```

```
python 04_goal_based_agent.py --config config/mi_cueva_4x4.yaml
```

```
-----
Action: Climb
Step 37  Score 963.0  CLIMBED
 4 | . . P .
 3 | . . W P
 2 | . . . .
 1 | P . . .
    1 2 3 4
Percept [None]
Reward +999 (climbed_with_gold)
-----
Result: climbed with gold  steps=37  score=963.0
```

```
python 05_utility_based_agent.py --config config/mi_cueva_4x4.yaml
```

```
Action: Climb
Step 29 Score 971.0 CLIMBED
 4 | . . P .
 3 | . . W P
 2 | . . . .
 1 | P . . .
    1 2 3 4
Percept [None]
Reward +999 (climbed_with_gold)
-----
Result: climbed with gold steps=29 score=971.0
```

```
python 06_learning_agent.py --episodes 1500 --config config/mi_cueva_4x4.yaml
```

```
-----
Action: Climb
Step 1 Score -1.0 CLIMBED
 4 | . . P .
 3 | G . W P
 2 | . . . .
 1 | P . . .
    1 2 3 4
Percept [None]
Reward -1 (climbed_empty)
-----
Result: climbed without gold steps=1 score=-1.0
```

- **¿Qué agentes lograron salir con el oro en tu mapa y cuáles no?**
R: Lograron salir 3 agentes (model_based, goal_based y el utility_based), no logró salir el (simple_reflex) porque se quedó sin movimientos antes de llegar al oro, y el learning agent, salió pero sin el oro.
- **¿Por qué el agente de reflejo simple falla (o tiene suerte) en tu diseño?**
R: Falla porque busca el camino que no representa ningún peligro, pero al hacerlo se queda girando, igualmente por que no guarda en su memoria en que casillas ya estuvo, haciendo que se quede girando.
- **¿Cómo cambia el resultado del agente basado en modelo si te acercas o alejas un pit de la casilla inicial?**
R: Al acercarle un pit, este agente se queda girando en el mismo lugar y termina muriendo, ya que gasta todos sus pasos.